Série d'exercices : nombres complexes (partie 1)

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Forme algébrique

Écrire sous forme algébrique : $z_1 = (2-i)^2$; $z_2 = (1+2i)(3-i)$; $z_3 = \dfrac{2+i}{1+i}$; $z_4 = \dfrac{1}{(1-i)^2}$; $z_5 = i^{2026}$.

Exercice 2 · Équation

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $2z + i\bar{z} = 3 + 3i$ (on pose $z = x + iy$).

Exercice 3 · Module et argument

1. Donner la forme trigonométrique de $a = -1 + i$, $b = \sqrt{3} - i$, $c = -5i$.
2. En déduire la forme trigonométrique de ab et de $\dfrac{a}{b}$.
3. Calculer b^6.

Exercice 4 · Géométrie

On considère les points $A(2+i)$, $B(4+3i)$ et $C(4-i)$.

1. Calculer $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ et en déduire la nature du triangle ABC.
2. Déterminer l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme. Quelle est la nature de $ABDC$?

Exercice 5 · Ensembles de points

Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que :

1. $|z - 1 + i| = 2$
2. $|z - 3| = |z + i|$
3. $Z = \dfrac{z - i}{z + 1}$ est imaginaire pur ($z \neq -1$).

Corrigés détaillés

Exercice 1.

$z_1 = 4 - 4i + i^2 = 3 - 4i$. $z_2 = 3 - i + 6i - 2i^2 = 5 + 5i$.

$z_3 = \dfrac{(2+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \dfrac{2 - 2i + i + 1}{2} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2}i$. $(1-i)^2 = -2i$, donc $z_4 = \dfrac{1}{-2i} = \dfrac{i}{2}$.

$2026 = 4 \times 506 + 2$, donc $z_5 = i^2 = -1$.

Exercice 2.

Avec $z = x + iy$: $2x + 2iy + i(x - iy) = (2x + y) + i(2y + x) = 3 + 3i$.
Système : $2x + y = 3$ et $x + 2y = 3$, d'où $x = y = 1$. $S = \{1 + i\}$.

Exercice 3.

1) $|a| = \sqrt{2}$, $\cos\theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$: $a = \left[\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$. $|b| = 2$: $b = \left[2, -\frac{\pi}{6}\right]$. $c = \left[5, -\frac{\pi}{2}\right]$.

2) $ab = \left[2\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right] = \left[2\sqrt{2}, \frac{7\pi}{12}\right]$; $\dfrac{a}{b} = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right] = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{11\pi}{12}\right]$.

3) $b^6 = \left[2^6, -\pi\right] = 64(\cos\pi - i\sin\pi) = -64$.

Exercice 4.

1) $z_B - z_A = 2 + 2i$, $z_C - z_A = 2 - 2i$. $\dfrac{2-2i}{2+2i} = \dfrac{1-i}{1+i} = \dfrac{(1-i)^2}{2} = \dfrac{-2i}{2} = -i$. Module 1 et argument $-\frac{\pi}{2}$: ABC est **isocèle rectangle en** A.

2) $ABDC$ parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff z_D = z_C + z_B - z_A = (4 - i) + (4 + 3i) - (2 + i) = 6 + i$. Un parallélogramme ayant un angle droit et deux côtés consécutifs égaux est un **carré**.

Exercice 5.

1) $|z-(1-i)|=2$: cercle de centre $\Omega(1-i)$ et de rayon 2.

2) $|z-3|=|z-(-i)|$: médiatrice du segment $[AB]$, $A(3)$, $B(-i)$.

3) Avec $z=x+iy$: $Z=\dfrac{x+i(y-1)}{(x+1)+iy}=\dfrac{\big(x+i(y-1)\big)\big((x+1)-iy\big)}{(x+1)^2+y^2}$.
Partie réelle du numérateur : $x(x+1)+y(y-1)=x^2+x+y^2-y$. $Z\in i\mathbb{R}\iff x^2+x+y^2-y=0\iff \left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$.
C'est le cercle de centre $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ et de rayon $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(i)$, $B(-1)$), privé de $B(-1)$. Le point A convient ($Z=0$, qui est imaginaire pur).